

- 姓名：黄子谊 • 电话/微信：15051300296 • 邮箱：ziyihuangz@163.com
• 出生年月：2005.05 • 政治面貌：中共党员 • 籍贯：江苏宿迁



教育背景

信息科学技术学院、人工智能学院

电子信息工程专业

2023.09 - 2027.06

- 绩点：3.95/4.5 加权平均分：90.95 英语：CET-4 499 目前综合排名：1/73 (确定获得保研资格)
• 核心课程：电路原理(93); 模拟电子技术(96); 单片机技术基础(97); 信号与系统(90); 通信电子线路(97); FPGA 及其应用(96); 传感器原理及测量技术(92); 离散数学(90); 概率统计(91); 线性代数(90); 程序设计(C语言)(90)、MATLAB (98)
• 奖项荣誉：2025 年“卓越创新先锋” (获奖比例 4/10000)、2024 年“三好学生”校长奖学金、2025 年“三好学生”校长奖学金、2025 年“优秀共青团员”

竞赛经历

2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛	国家级	一等奖
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	国家级	优胜奖
2026 年第十六届 MathorCup 数学应用挑战赛	国家级	已推国(国一或国二)
2025 年第二十二届五一数学建模竞赛	省级	二等奖
第十六届全国大学生数学竞赛“三等奖”	省级	三等奖

科研经历

省级大学生创新创业训练项目《手持式植物叶片重金属光谱检测仪的研发》(结项并投稿论文至相关 SCI 期刊)

项目负责人 | 2025.06–2026.04

- 针对城市植被叶面滞尘无损评估需求，构建基于 UV-Vis-NIR 漫反射光谱的“源域验证-跨物种迁移”检测框架，设计分区分类与定量回归两条平行路线，以金叶女贞为源域、红叶石楠为外部目标物种，实地采集 225 个样本完成完整实验流程。
- 构建 8 种光谱预处理策略 × 5 种回归算法的筛选矩阵 (40 组组合)，通过 RepeatedKFold 交叉验证确定 MSC+1st × GBR 为最优建模方案 ($CV R^2 = 0.893$)；在分类路线中采用 PCA+LDA 管线并结合置换检验，验证源域三类功能区结构的稳定性与非随机性 (Balanced Accuracy = 1.00, $p < 0.01$)。
- 实地采集两物种共 225 个样本 (源域 180 + 外部 45)。提出裁剪波段迁移策略，联合剔除水分吸收区间与短/长波不稳定区域，使跨物种分类迁移准确率达 91.1%；提出斜率-偏置标定校正方法，仅需 15 个矫正样本即将定量迁移 R^2 从 0.265 提升至 0.797。
- 以第一作者撰写并投稿至相关 SCI 期刊，目前处于审稿流程中。

项目经历

全国大学生数学建模竞赛 A 题《烟幕干扰弹的投放策略的分析与优化》

建模手 | 全程参与 (建模、编程、论文撰写) | 2025.09

- 构建导弹-无人机-烟幕云团多体运动学模型，提出基于阴影投射的有效遮蔽判定方法，分析遮挡视线、包裹导弹、穿过烟幕三种情况，完成复杂对抗场景下的数学建模。
- 随问题维度递增，依次构建四维、八维、十二维优化模型，设计“全局粗搜 + 局部二分精搜”分层策略、模拟退火、遗传算法及混合自适应量子遗传算法的多策略求解框架，完成单弹至多弹多机协同的策略优化、灵敏度分析与鲁棒性检验。
- 使用 MATLAB 与 Python 完成全部求解程序开发与结果可视化，全程参与论文撰写与结果整理。

第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛《基于多源数据的巨灾预警与减损技术研究》

编程开发 | 语义分析模块负责人 | 2025.06–2025.10

- 编写 Python 爬虫采集微博、抖音、小红书及应急管理部官网等多源洪涝灾害文本数据，构建“去重-正则过滤-短文本剔除-规范化”四阶清洗流程，结合自定义灾害领域词典与 Jieba 精确模式完成分词与停用词过滤。
- 采用 TF-IDF 提取关键特征词并构建 LDA 主题模型，引入自动化超参数寻优提升主题一致性，识别洪涝成因、保险认知、救灾减损等核心主题；开发词云图与主题相关性热力图可视化模块，为后续 XGBoost 风险预测与问卷设计提供数据支撑。

2025 年江苏省大学生电子设计竞赛 (TI 杯) E 题《简易自行瞄准装置》

队长 / 硬件与嵌入式开发 | 2025.08

- 基于 MSPM0G3507 设计嵌入式控制系统，采用步进电机闭环 FOC 驱动方案，通过 PID 控制器输出差速 PWM 实现精准运动控制；设计八路灰度传感器加权误差巡线算法，单圈循迹时间控制在 20 秒以内。
- 搭建 K230 视觉识别 + JY61P 姿态感知 + 八路灰度巡线的多传感器融合架构，视觉端采用 LAB 色彩空间双阈值分层检测与加权平均靶心定位算法，实现静态瞄准锁定 ≤ 2 秒 (偏差 ≤ 2 cm)、动态瞄准全程跟踪 (偏差 ≤ 2 cm)。

综合素质与自我评价

掌握 C、Matlab、Python、Verilog 等多种编程语言。

熟悉 Word、Origin、LaTeX 等多种工具的使用。

熟悉 Keil、CCS、CubeMX、Quartus、Arduino 等多种专业相关软件的使用。

完成 SCI 论文从选题构思、方法设计、建模编程、数据分析到论文撰写与投稿全流程，具备一定科研能力。